İşletim Sistemleri
(Operating Systems)

İşletim Sistemlerine Giriş
(Introduction Operating Systems)

İşletim Sistemleri (Operating Systems)

- **Genel bilgiler**

- **Ders kitabı:**
- Tanenbaum & Bo, Modern Operating Systems:4th ed., Prentice-Hall, Inc. 2013
- Operating System Concepts, A. Silberschatz, G. Gagne, P. B. Galvin, Wiley, 2013.

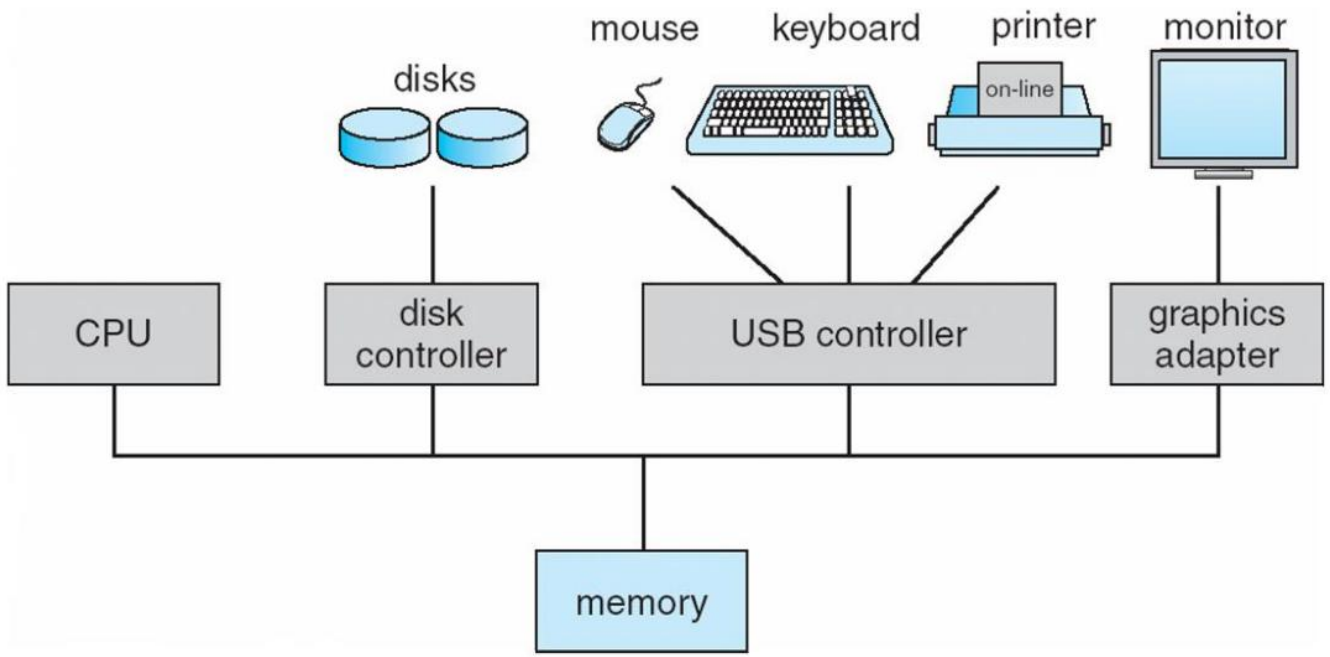
- **Değerlendirme**
- Arasınav : %40 Lab. Uyg. ve Ödevler : %20 Final Sınavı: %40

İşletim Sistemleri (Operating Systems)

- **Ders içeriği**
- 1. İşletim Sistemlerine Giriş
- 2. İşletim Sistemleri Yapıları
- 3. Process (İşlem-Süreç)
- 4. Threads (İşlemcik)
- 5. İşlemci Zamanlama
- 6. Process Senkronizasyonu
- 7. Kilitlenme (Deadlocks)
- 8. Bellek Yönetimi
- 9. Sanal Bellek Yönetimi
- 10. Disk Çizelgeleme
- 11. Dosya Sistemi

İşletim Sistemlerine Giriş

- Modern bir genel amaçlı bilgisayar sistemi, paylaşılan belleğe erişim sağlayan ortak bir veri yolu aracılığıyla bağlanan bir veya daha fazla işlemci ve birkaç cihaz denetleyicisinden oluşur.



İşletim Sistemlerine Giriş

- Bilgisayar donanım sisteminde, İşlemci, Bellek, Ekran Kartı, Disk, Giriş/Çıkış cihazları gibi bileşenler yer alır.
- İşlemci uygulamaların çalışabilir kodlarının işletildiği yerdir.
- Bellek uygulamanın durumunun geçici olarak saklandığı alandır.
- Verilerin işlenebilmesi için işlemci içindeki kaydedicilere (registers) taşınması gerekir.
- Bellek, işlemci içindeki kaydedicilere göre daha yavaş erişime sahiptir.
- Bu dezavantajı gidermek için işlemciler, ön bellek (cache memory) olarak adlandırılan yapılar içerir.

İşletim Sistemlerine Giriş

- Donanım sistemindeki her bir cihaz denetleyicisi belli bir tip cihazın kontrolünden sorumludur.
- Tüm cihaz denetleyicilerinin bir yerel tampon belleği (local buffer) mevcuttur.
- İşlemci, ana bellek ile yerel tampon bellekler arasında çift yönlü veri taşır.
- Cihaz denetleyicisi, G/Ç işleminin başlatılmasını ve bittiğini, işlemciye kesme (interrupt) göndererek bildirir.

İşletim Sistemlerine Giriş

- Bir bilgisayarın çalışmaya başlaması için bir başlangıç programına sahip olması gerekir.

- Bu başlangıç programı ya da önyükleme (bootstrap) programı küçük ve basit olmalıdır.

- Önyükleme programı (bootstrap), tipik olarak ROM veya EPROM'da tutulur ve genellikle aygıt yazılımı (firmware) olarak adlandırılır.

İşletim Sistemlerine Giriş

- Önyükleme programı (bootstrap), işlemci kaydedicilerinden (registers) aygıt denetleyicilerine (device controller) ve bellek içeriklerine kadar sistemin tüm yönlerini başlatır.

- Önyükleme (bootstrap) programı işletim sistemini nasıl yükleyeceğini ve bu sistemi nasıl çalıştırmaya başlayacağını bilmelidir.

- Bu amaca ulaşmak için önyükleme (bootstrap) işletim sistemi çekirdeğini (kernel) bulmalı ve belleğe yüklemelidir.

İşletim Sistemlerine Giriş

- **İşletim Sisteminin Tanımı :**

- İşletim sistemi;
- **"Bilgisayar donanımı ile kullanıcı arasında yer alarak kullanıcının programlarını kolay ve verimli bir şekilde yürüteceği ortamı sağlayan hizmet yazılımıdır."**

İşletim Sistemlerine Giriş

Yada başka bir ifade ile;

- **"İşletim sistemi, bilgisayar sistemini oluşturan donanım ve yazılım nitelikli kaynakları kullanıcılar (programlar) arasında kolay, hızlı ve güvenli bir işletim hizmetine olanak verecek biçimde paylaştırırken bu kaynakların kullanım verimliliğini en üst düzeyde tutmayı amaçlayan bir yazılım sistemidir."**

İşletim Sistemlerine Giriş

Bilgisayar sisteminin bileşenlerinin soyut görünümü:

- **Donanım (Hardware):**

Bilgisayarı oluşturan fiziksel parçalar. İşlemci, Bellek, Sabit disk, vb.

- **İşletim Sistemi (Operating Systems):**

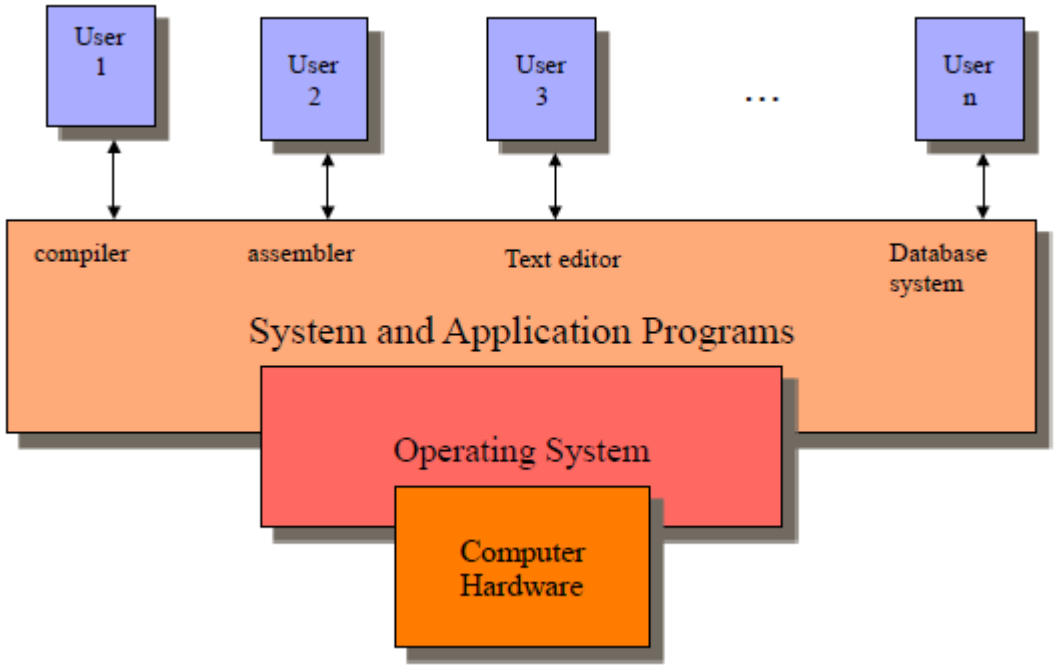
Bilgisayarın bakışı açısından, işletim sistemi donanımla en yakından ilgili programdır.

- **Uygulama Programları (Application Programs):**

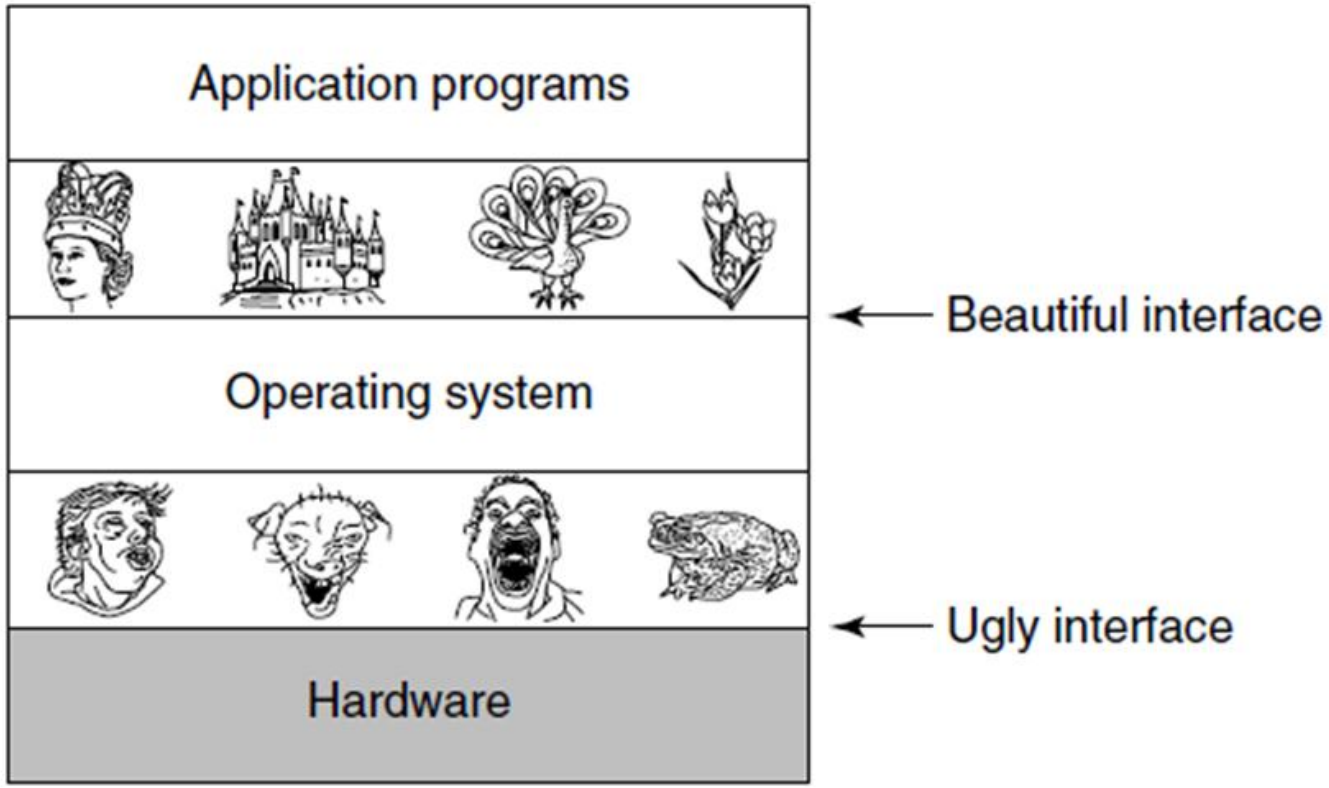
Kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan yazılımlardır. Ofis programları, veri tabanı sistemleri, oyunlar vb.

- **Kullanıcılar (Users):**

İnsanlar, makineler, diğer bilgisayarlar



İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?



İşletim Sistemi, donanım bileşenlerinin sürülmesine dönük yordamları hazır işlevler olarak içerirler. Bu yüzden uygulamaların donanıma erişimi için güvenli bir yol sağlar.

Kullanım kolaylığı açısından, donanımla ilgili ayrıntılar bir soyutlama katmanı ile kullanıcıya yansıtılmadan halledilir.

Donanıma özgü karmaşık ayrıntıların bilinme zorunluluğunu, ortadan kaldırır.

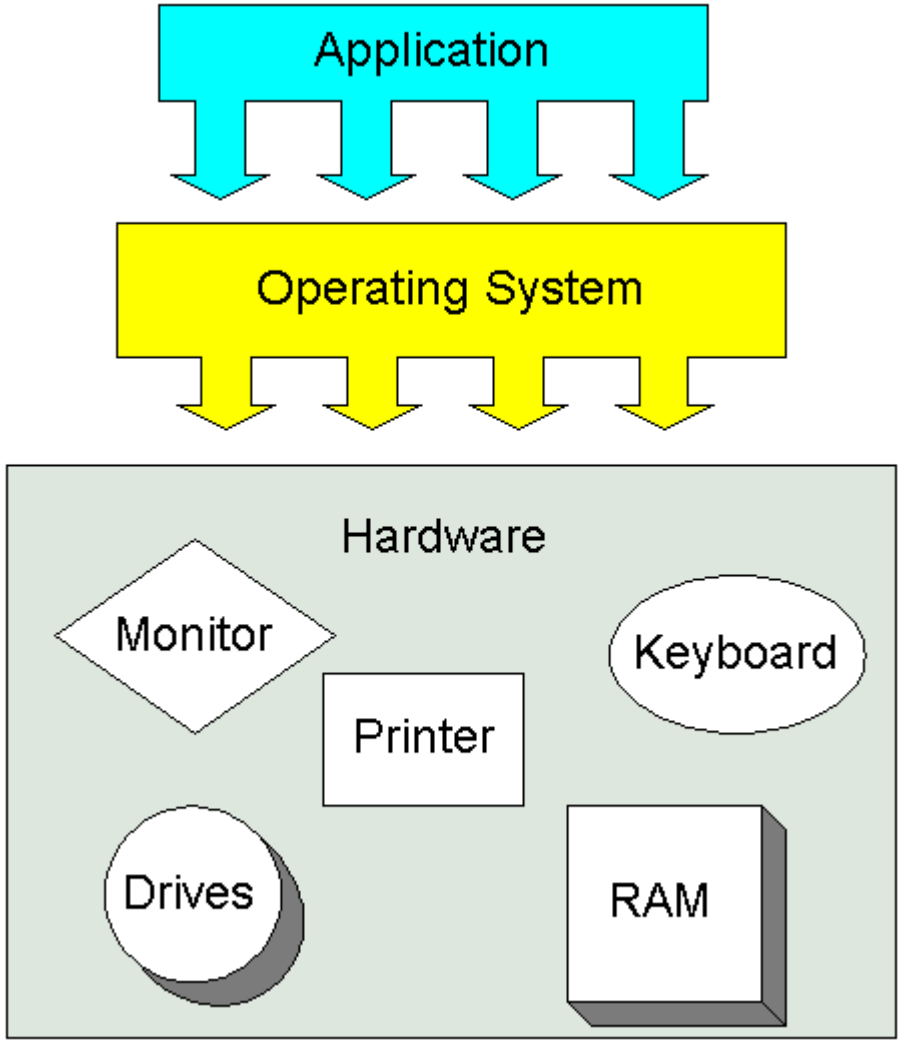
İşletim sistemleri, donanıma ilişkin karmaşık ayrıntıları, güzel soyutlamalar haline getirir.

İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?

- Kullanıcılar rahatlık, kullanım kolaylığı ve iyi performans ister.

- İşletim sistemi, program geliştirme süreçlerini kısaltarak, kullanıcılar için kullanım kolaylığı ve sistem kaynaklarından yararlanmalarını sağlar.

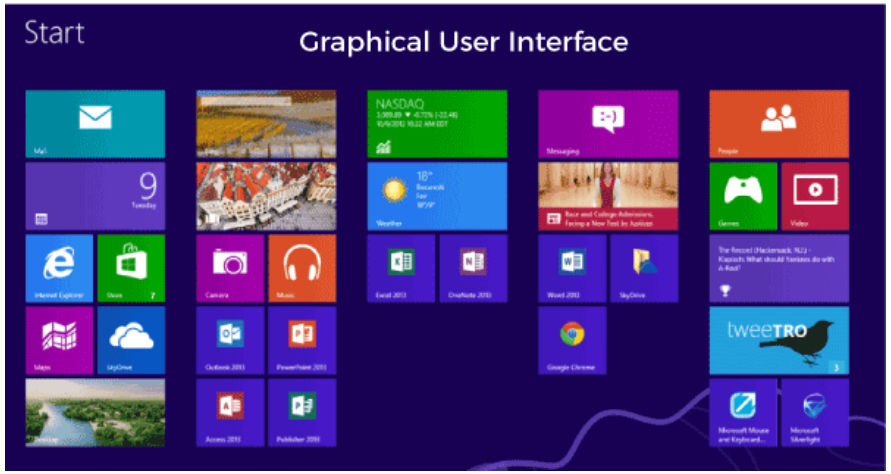
İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?



- İşletim sistemi kaynak ayırıcıdır (resource allocator). Tüm donanım ve yazılım nitelikli kaynakları yönetir.
- Bir bilgisayar sistemi, birçok donanım kaynağına sahiptir: CPU zamanı, bellek alanı, dosya depolama alanı, G/Ç aygıtları vb.
- Sistem kaynaklarının hem verimli kullanımını hem de hızlı bir şekilde işletimini gözeterek paylaştırılmasını sağlar.

İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?

- Kullanıcılara, yalın bir görünümde ve kolay bir kullanım ortamı için tutarlı bir uygulama arabirimi sağlar.
- Kullanıcının bilgisayara bakışı, kullanılan arayüze göre değişir.
- Birçok bilgisayar kullanıcısı bir dizüstü bilgisayarla ya da monitör, klavye ve fareden oluşan bir bilgisayar ile çalışır.



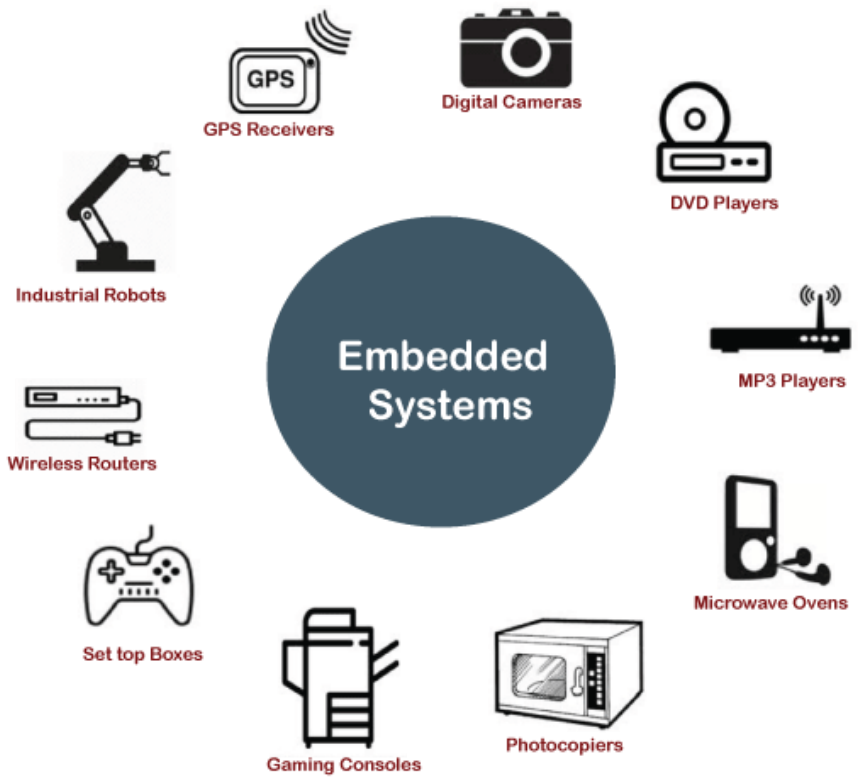
İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?

- Fakat, giderek artan sayıda kullanıcı, akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarla etkileşime girmektedir; bu cihazlar bazı kullanıcılar için masaüstü ve dizüstü bilgisayar sistemlerinin yerini almaktadır.

İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?

- Mobil bilgisayarların kullanıcı arayüzü genellikle dokunmatik bir ekrana sahiptir; burada kullanıcı fiziksel bir klavye ve fare kullanmak yerine parmaklarını ekrana bastırarak ve kaydırarak sistemle etkileşime girer.

İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?



- Bazı bilgisayarlarda kullanıcı görünümü çok azdır ya da hiç yoktur.
- Örneğin, ev cihazları ve otomobillerdeki gömülü bilgisayarlar sayısal tuş takımlarına sahip olabilir ve durumu göstermek için gösterge ışıklarını açıp kapatabilir, ancak bu cihazlardaki işletim sistemleri ve uygulamaları öncelikle kullanıcı müdahalesi olmadan çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

İşletim Sistemleri hangi olanakları sağlar?

- Hatalara ve uygun olmayan kullanımlara engel olmak için Programların çalışmasını kontrol eder.

- Bilgisayar ortamında saklanan bilgilerin, gerek bozulmalara, gerekse izinsiz erişimlere karşı korunmasını sağlar.

İşletim Sistemi Olmasaydı!!

- Farzedelim ki, işletim sistemi olmayan bir bilgisayarda disket sürücüsünde bulunan bir disketteki “ABC” isimli program çalıştırılmak istensin.

- İşletim sistemi olmaksızın yapılması gereken, daha doğrusu verilmesi gereken komutlar şu şekilde olacaktır.

İşletim Sistemi Olmasaydı!!

1. Disket sürücüsü takılı mı?

2. Takılıysa disket sürücüde disket var mı ve dönüyor mu?

3. Dönüyorsa doğru hızda mı dönüyor?

4. Disket sürücüsünün okuyucu kafası disketin neresinde duruyor?

5. “ABC” programının disket üzerindeki yeri neresi? Örneğin üzerinde 80 kayıt izi bulunan bir diskette, programın kaydedilmeye başladığı iz hangisi, toplam program uzunluğu kaç iz tutuyor?

İşletim Sistemi Olmasaydı!!

6. Sürücünün kafasını uygun izin üzerine gönder...

7. Uygun izin üzerine geldi mi?

8. Geldiyse, izin başlangıç noktasının okuyucu kafanın altına gelmesini bekle.

9. Disket sürücüdeki kayıtları okumaya başla ve belleğe taşı. (tabii belleğin program yüklemeye uygun bir noktasından başlayarak, bellekte boş yer yoksa bellekteki kullanılmayan bilgileri sil, bilgiler kullanılıyorsa bu bilgileri diskin boş bir yerine geri almak üzere kaydet ve belleği boşalt.)

İşletim Sistemi Olmasaydı!!

10. Birinci iz bitince, okuyucu kafayı bilginin devam ettiği bir sonraki izin üstüne gönder ve bu hareket tamamlanıncaya kadar bekle...

11. İzleri okumayı ve belleğe yerleştirmeyi program dosyasının sonuna gelinceye kadar tekrarla.

12. Disketten okuma tamamlanınca, disket sürücüyü durdur ve programı çalıştırmaya başla.

İşletim Sistemi Olmasaydı!!

- Bu uzun liste bile abartılı şekilde kısaltılmış bir listedir. Sürücünün okuyucu kafasının belirli izin üzerine gönderilmesi bile başlı başına bir iştir aslında.

- Oysa; işletim sistemi olan bir bilgisayarda, kullanıcının tek yapması gereken çalıştırmak istediği programın adını klavyeden yazıp ENTER tuşuna basmak veya simgesine (icon) tıklamaktır.

İşletim Sistemi Olmasaydı!!

- Program dosyasının disket sürücüdeki yerinin bulunması, sürücüyü denetleyen kontrol devreleriyle gerekli görüşmeleri yapıp kafanın gerekli hareketleri yapmasını sağlayarak kayıtların belleğe aktarılması işinin sağlıklı bir şekilde yapılması, tamamen işletim sisteminin sorumluluğundadır.

İşletim Sistemlerinin Sınıfları

- Tek Kullanıcı Tek Görev (Single User Single Task)
- Tek Kullanıcı Çok Görev (Single User Multi Task)
- Çok Kullanıcı Tek Görev (Multi-User Single Task)
- Çok Kullanıcı Çok Görev (Multi-User Multi Task)

1. Tek Kullanıcı Tek Görev (Single User Single Task)

- Bu sınıftaki işletim sistemleri aynı anda tek kullanıcıya hizmet verebilir ve tek bir uygulama programı çalıştırabilir.
- Bu programların bilgisayardaki tüm kaynaklara (bellek, disk gibi) tam erişim hakkı vardır.
- Çalışmakta olan program zaman zaman kesilerek işletim sisteminin yapmakla sorumlu olduğu işler yerine getirilebilir.
- Bu işlemler sistemin saatinin ve tarihinin ilerletilmesi ya da klavyeden girilen bir tuşun kaydedilmesi olabilir.
- MS-DOS bu işletim sistemlerine örnektir.
- **Avantajlar:** Bellekte daha az yer kaplar. Bakımı kolaydır. Daha az hata oluşur.
- **Dezavantajları :** Bir seferde yalnızca tek bir görevi gerçekleştirebilir.

2. Tek Kullanıcı Çok Görev (Single User Multi Task)

- Bu sınıftaki işletim sistemleri, tek bir kullanıcının aynı anda birden çok uygulama programını yürütmesine izin verir.
- Tek kullanıcı aynı anda birden çok görevi gerçekleştirebilir.

- Bu tür işletim sistemi kişisel masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda bulunur.

2. Tek Kullanıcı Çok Görev (Single User Multi Task)

- Tek bir kullanıcının aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirmesine izin verilir.
- İşlemci değişik programları sırayla çalıştırdığında ve sürekli olarak birinden diğerine çok süratli geçiş yaptığında bu programların paralel çalıştıkları izlenimi doğmasına yol açar.
- Değişik kaynakları kullanan programlar bir arada çalıştırıldıklarında bu yöntem çok verimli olur.
- **Avantajlar :** Aynı anda birden fazla görevi gerçekleştirerek yüksek verimlilik sağladığı için zamandan tasarruf sağlar.
- **Dezavantajları :** Bu işletim sistemi oldukça karmaşıktır ve daha fazla yer kaplar.

3. Çok Kullanıcı Tek Görev (Multi-User Single Task)

- Bilgisayar kaynaklarına birden fazla kullanıcının erişmesine izin vermektir.
- Burada koşul her kullanıcının aynı programı kullanmasıdır.
- Bu sistemde her kullanıcı merkezi bilgisayara bir terminal yoluyla bağlanır ve bilgisayar sistemindeki kaynaklara diğer kullanıcılarla zaman paylaşımlı olarak erişir.
- Bu işletim sistemi türü, genellikle bilgisayar laboratuvarlarında veya veri giriş merkezlerinde kullanılır.
- Bu işletim sistemi, tek bir kullanıcılı tek görevli işletim sistemlerine kıyasla daha gelişmiş bir işletim sistemidir, ancak çoklu görev işletim sistemleri kadar esnek değildir.
- Bunun nedeni, aynı anda yalnızca bir görevin çalıştırılabilmesidir, bu nedenle farklı görevler arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmak mümkün değildir.

4. Çok Kullanıcı Çok Görev (Multi-User Multi Task)

- Bu işletim sistemleri, birden fazla kullanıcıya aynı anda hizmet verebilir ve aynı anda birçok farklı görevi çalıştırabilirler.
- Çok kullanıcı, birden çok kullanıcının sistemi aynı anda kullanabileceği ve her kullanıcının kendi oturum açma kimlik bilgilerine, dosyalarına ve kaynaklarına sahip olduğu anlamına gelir.
- Çoklu görev, işletim sisteminin aynı anda birden fazla görevi yönetebileceği ve kullanıcıların aynı anda birden fazla uygulama veya program çalıştırmasına izin verebileceği anlamına gelir.
- Bu işletim sistemi türü, modern bilgisayarlar için en yaygın kullanılan işletim sistemlerindendir.

İşletim Sistemleri Çeşitleri

- Bilgisayarlar işlevsellik kazandı ve boyutları küçüldü, böylece çok sayıda kullanım alanı ve çok sayıda ve çeşitte işletim sistemi ortaya çıktı.

- Personal Computer Operating Systems
- Server Operating Systems
- Multiprocessor Operating Systems
- Real-Time Operating Systems
- Embedded Operating Systems
- Sensor Node Operating Systems
- Smart Card Operating Systems

Kişisel Bilgisayar İşletim Sistemleri (Personal Computer Operating Systems)

- Kullanıcıya etkin ve kolay kullanılır bir arayüz sunmayı amaçlayan ve genellikle kelime işleme, elektronik tablolar gibi ofis uygulamaları ve internet erişimine yönelik olarak kullanılan işletim sistemleridir.

- Microsoft Windows, Linux Desktop, MacOS, Chrome OS örnek olarak verilebilir.

Sunucu İşletim Sistemleri (Server Operating Systems)

- Bu işletim sistemleri, sunucuların yüksek performans, güvenlik, güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve yönetilebilirlik gereksinimlerini karşılamak üzere optimize edilmiştir.
- Bu tür işletim sistemleri gelişmiş düzeyde donanımlar üzerine kurulur.
- İşletim sisteminin yazılım ve ağ yapılandırma hizmetleri gelişmiş düzeydedir.
- İşletim sistemi üzerinde iş uygulamaları, veritabanı, web, DNS, DHCP, e-posta gibi uygulamalar kurulabilir.
- Bilgisayar ağı üzerinden çok sayıda kullanıcıya hizmet verebilir. Kullanıcıları yönetmek, güvenlik ve diğer idari süreçleri uygulamak için merkezi arayüz sağlar.
- İstemci bilgisayarları ve/veya işletim sistemlerini yönetir ve izler.
- Hem donanımı hem de yazılımı paylaştırma yeteneğine sahiptir. (örnek olarak yazıcı hizmeti, dosya paylaştırma, web erişimini vs.)
- Bu tür işletim sistemlerine Windows Server, Linux, FreeBSD, Unix (SunOS, Solaris ve IBM AIX) örnek olarak verilebilir.

(Çok İşlemcili İşletim Sistemleri)
Multiprocessor Operating Systems

- Birden fazla işlemci veya işlemci çekirdeği ile çalışabilen işletim sistemleridir. Bu işletim sistemleri, aynı anda birçok işlemi yürütebilen, yüksek performanslı, paralel işlem yapabilen ve genellikle yüksek işlemci kullanımına ihtiyaç duyan uygulamalar için tasarlanmıştır.
- İşlemcilerin bağlantı türüne göre farklı isimler alabilirler:
- a. Paralel Sistemler: Biri birine bağlı, birden fazla bilgisayardan oluşan sistemlerdir. Bu bilgisayarlar, biri birleri ile özel yüksek bant genişliğine sahip ara bağlaşım sistemleri üzerinden konuşurlar.
- b. Çok İşlemcili Sistemler: Aynı anakarta bağlı birden fazla işlemcinin olduğu sistemlerdir.
- Temel olarak sunucu işletim sistemlerine benzer tasarım hedeflerine sahip olsalar da işlemciler arası bağlaşım ve iletişim için ek özelliklere ihtiyaç duyabilirler.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri (Real-Time Operating Systems)

- Gerçek zamanlı işletim sistemleri, işlemlerin belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanması gerektiği uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Bu uygulamalar arasında tıbbi cihazlar, havacılık ve uzay endüstrisi, otomotiv endüstrisi, endüstriyel otomasyon, telekomünikasyon sistemleri ve robotik sistemler yer alır.
- Bu uygulamalar, zamanlama ve performans açısından çok kritiktir ve gecikmeler veya işlemlerin tamamlanmaması ciddi sonuçlara neden olabilir.
- Deos (DDC-I), embOS (SEGGER), FreeRTOS (Amazon), Integrity (Green Hills Software), Keil RTX (ARM), LynxOS (Lynx Software Technologies), MQX (Philips NXP/Freescale), Nucleus (Mentor Graphics), PikeOS (Sysgo), SafeRTOS (Wittenstein), ThreadX (Microsoft Express Logic), µC/OS (Micrium), VxWorks (Wind River), Zephyr (Linux Foundation) gerçek zamanlı işletim sistemleri örnekleridir.

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri (Real-Time Operating Systems)

- İki tür gerçek zamanlı işletim sistemi bulunur:
- **i. Katı-gerçek-zamanlı (Hard RTOS):** Zaman kısıtlarına uyulması zorunludur.
- Araba üretim bandındaki üretim robotları, uçak ve uzay araçları kontrol bilgisayarlarının işletim sistemleri buna örnek olarak verilebilir.

- **ii. Gevşek-gerçek-zamanlı (Soft RTOS) :** Bazı zaman kısıtlarına uyulamaması kabul edilebilir bir durumdur fakat istenilen bir durum değildir.
- Örnek olarak çoklu ortam sistemleri (ses ve video dağıtım yazılımları) verilebilir.

Gömülü İşletim Sistemleri (Embedded Operating Systems)

- Kısıtlı işlemci ve bellek kapasitesine sahip cihazlar için geliştirilmiş işletim sistemleridir.
- Bu işletim sistemleri örneğin, bazı mobil cihazlar, dijital kameralar, ev aletleri, arabalar, tıbbi cihazlar ve endüstriyel cihazlarda yer alır.
- Gömülü işletim sistemleri, çoğu zaman sınırlı kaynaklara sahip olduğundan, düşük maliyetli, düşük güç tüketen, yüksek performanslı cihazlar tasarlamak için idealdirler.
- Genellikle, çok az bir kullanıcı arayüzü olabilir veya hiç kullanıcı arayüzü olmayabilir de.
- Windows Embedded, FreeRTOS, VxWorks, Android Things, ThreadX, Nucleus ve µC/OS-II bu işletim sistemine örnek olarak verilebilir.

Akıllı Kart İşletim Sistemleri (Smart Card Operating Systems)

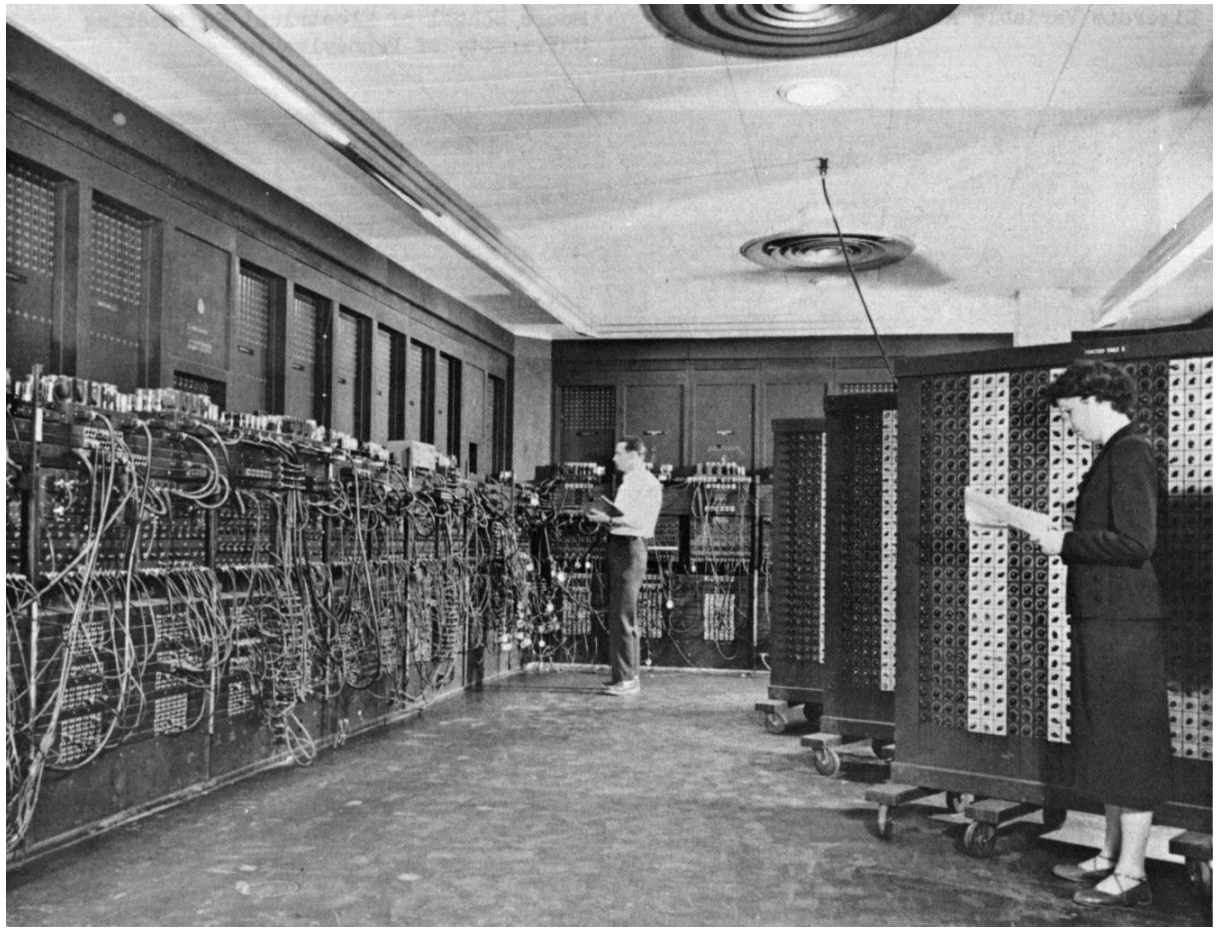
- En küçük işletim sistemi türüdür. Kredi kartı boyutlarında, üzerinde işlemci olan kartlar üzerinde çalışır. Bu işletim sistemleri, verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, işlenmesini ve iletilmesini sağlarlar.
- Bu işletim sistemleri, genellikle sınırlı kaynaklara sahip olduğundan, bellek yönetimi, veri depolama ve işlem gücü yönetimi konusunda optimize edilirler.
- Bazıları tek işleve (örneğin, elektronik ödeme sistemleri) yönelik olarak, bazıları ise birden fazla işlev içerebilecek şekilde tasarlanmışlardır.
- Çoğunlukla özel firmalar tarafından geliştirilen özel sistemlerdir. Örneğin, JavaCard, MULTOS, MIFARE, FeliCa ve SmartCard-HSM

Bilgisayarlar ve İşletim Sistemlerinin Tarihi

- Bilgisayar donanımının üzerinde çalışan en alt yazılım katmanı olan işletim sistemleri, neredeyse ilk bilgisayarlar kadar eskidir ve neredeyse bilgisayar donanımı kadar hızlı bir şekilde evrilmiştir.
- Birinci nesil (1945-1955) vakum tüpleri ve Yalın makine (Bare Machine).
- İkinci nesil (1955-1965) transistör ve toplu işlem yapan sistemler (Simple Batch Systems).
- Üçüncü nesil (1965-1980) Entegre devreler (ICs) ve çoklu programlama (multiprogramming).
- Dördüncü nesil (1980-günümüze) kişisel bilgisayarlar (personal computers).

Birinci nesil (1945-1955) Yalın makine (Bare Machine)

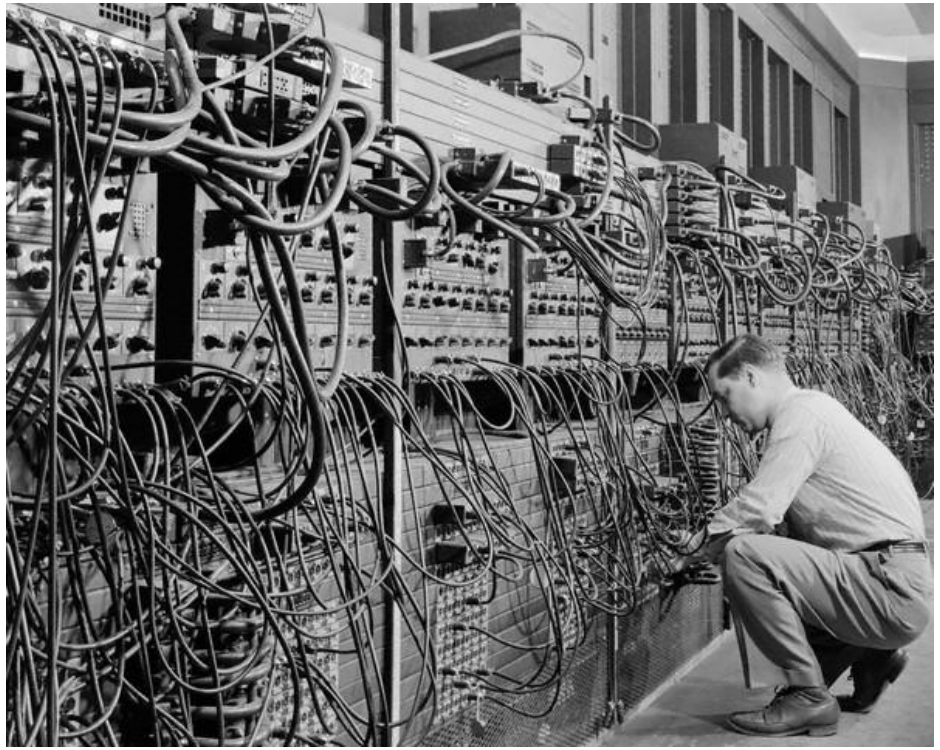
- İlk modern elektronik bilgisayar, 1945'de 80 hava üfleyiciyle soğutulan, 18.000 vakum tüpü kullanan, 30 ton ağırlığındaki ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer).
- ENIAC, ikili sistem yerine ondalık aritmetik kullanmıştır (geliştiricileri bunun gerekli olan vakum tüpü sayısını azaltacağına ve böylece güvenilirliği artıracağı ve maliyeti azaltacağına inandığı için).
- ENIAC bir işletim sistemi kullanmadan programları yürütmekteydi.
- Aslında, işletim sistemleri kavramı bile icat edilmemişti.



Hardware – ***expensive*** ; **Human** – ***cheap***

Birinci nesil (1945-1955) Yalın makine (Bare Machine)

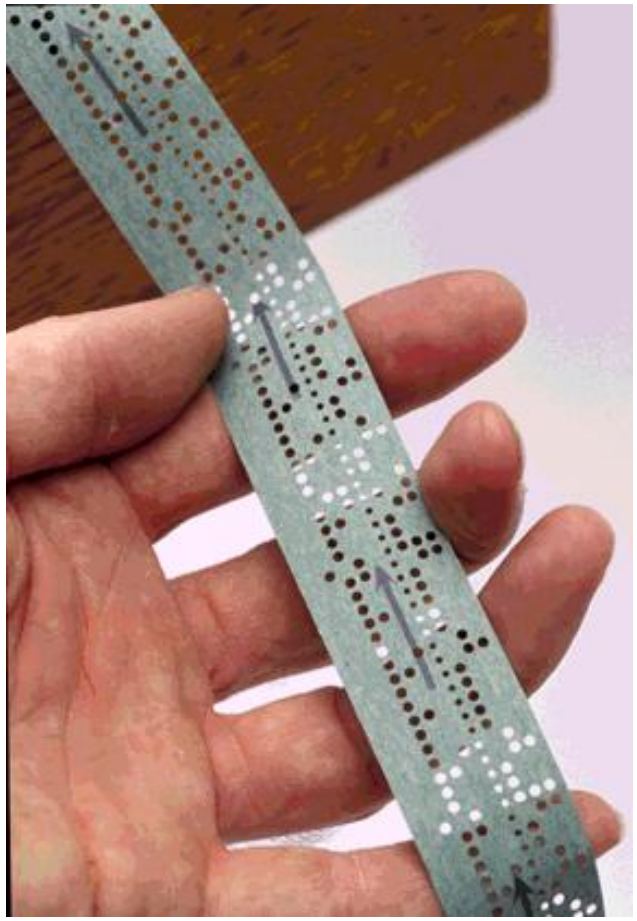
- Bilgisayara veri girişi, dış panellerdeki anahtarların ayarlanması ve kabloların bağlanması ile, delikli kartlar (punched cards) ile veya kağıt bantlar (paper tapes) yapılıyordu.

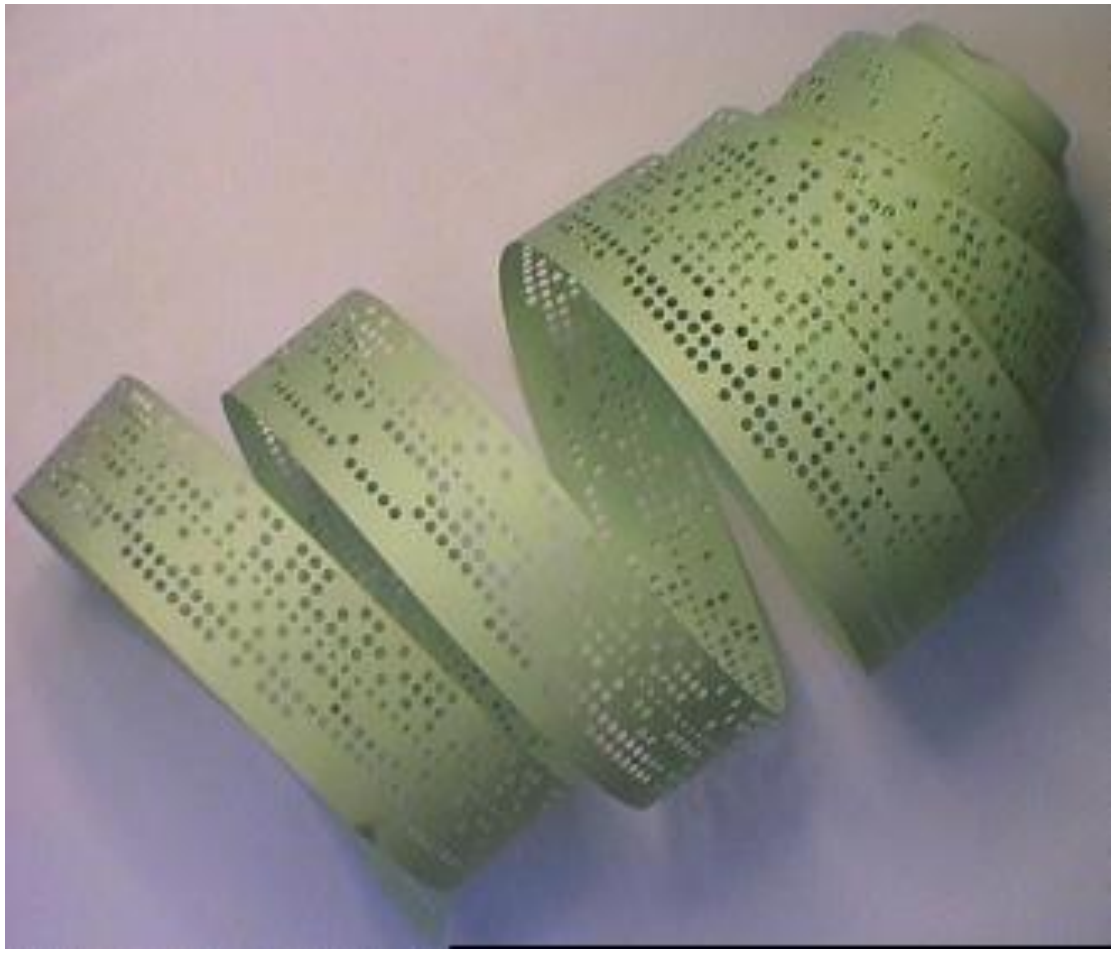


- Delikli kart (punch card)

```
FREE PUNCH CARDS!
▌ ▌▌   ▌▌ ▌▌ ▌
 ▌  ▌ ▌   ▌
000000▌00000000▌0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
111111111111▌111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
222222222222222▌2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
33333333▌33▌3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
444444▌4444444▌4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
55▌▌555▌5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
▌666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
77777▌7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
888888888▌888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
9▌99999999999▌9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
```

- Kağıt bant (Paper tape)





Birinci nesil (1945-1955) Yalın makine (Bare Machine)

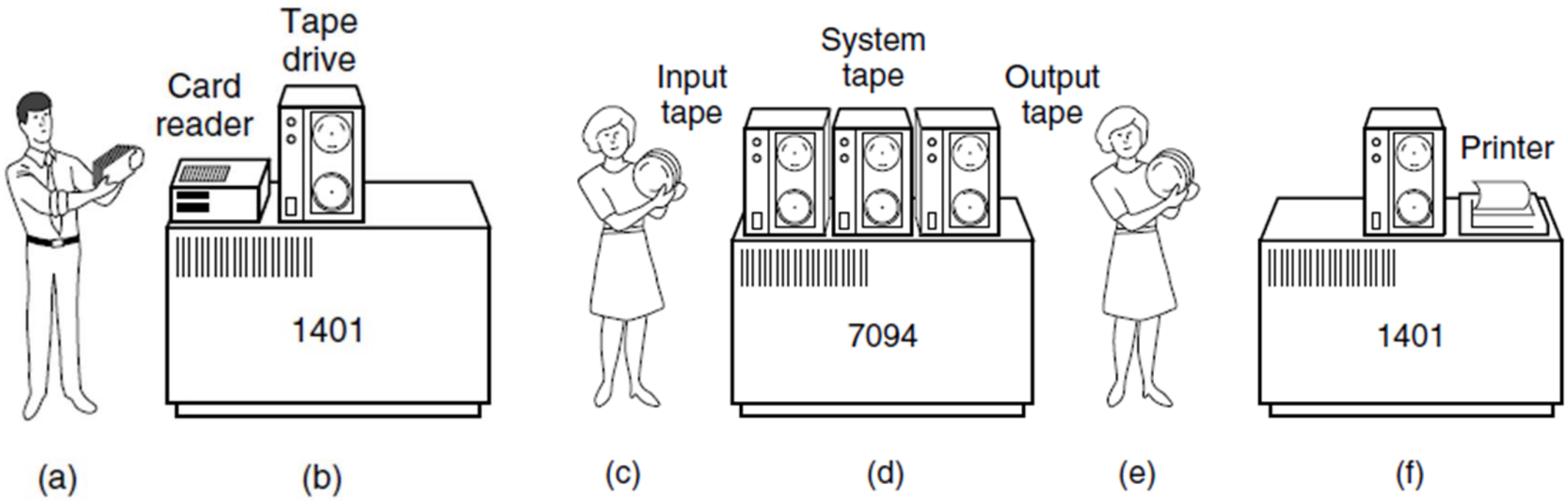
- İlk bilgisayarı yapan araştırmacılar aynı zamanda programcı ve donanıma hakim kullanıcılardı.
- Doğrudan “yalın donanım (bare hardware)” üzerinde çalıştılar.
- İşletim sistemi yoktu. İşletim sistemi insan operatörlerdi.
- Aynı anda sadece bir kişi bilgisayarı kullanabiliyordu.
- Araştırma laboratuvarında bile, sınırlı hesaplama süresi için yarışan birçok araştırmacı vardı.
- Programlarını makine ya da assembly dilinde yazdılar.
- Bu nesil bilgisayarlar genellikle matematiksel hesaplamaları yapmak için kullanıldı, işletim sistemine ihtiyaç duyulmadı.

Birinci nesil (1945-1955) Yalın makine (Bare Machine)

- Bu ortamda bir işletim sistemine gerek yokmuş gibi görünse de, bilgisayarlar çok pahalı olduğu için, programcıların hatalı program yapma olasılığını azaltan her şey son derece değerliydi.
- İlk işletim sistemleri, erken bilgisayar sistemlerinin programlanmasını basitleştirmeyi amaçlayan her kullanıcının programlarına bağlayabileceği standart rutinler şeklindeydi.
- Standart bir ortak hizmetler setinin sağlanması programlama hatalarını azaltmanın bir yolu olarak görülüyordu.
- Örneğin, ilk işletim sistemleri, her kullanıcının programlarına bağlayabileceği giriş/çıkış (G/Ç) işlemlerini gerçekleştirmek için standart rutinler sağlıyordu.
- Bu rutinleri kullanarak, bir kullanıcının programının doğru şekilde çalışması ve faydalı çıktılar üretmesi bekleniyordu.

İkinci nesil (1955-1965) Toplu İşlem Yapan Sistemler (Simple Batch Systems)

1401'e kart getir, delikli kartları (punch card) okut ve banta kaydet, bilgi işleme için bandı 7094'e yerleştir, çıktıyı basmak için 1401'e bandı yerleştir.



Erken Dönem bir Toplu İşlem Sistemi

- Kart okuyucular ve bant sistemleri kullanılmaktaydı. Her kullanıcı, işini delikli kartlar gibi çevrimdışı bir cihazda hazırlar ve bilgisayar operatörüne gönderirdi. Programlar ve veriler bant üzerinde ardışık olarak sunuluyordu. Böylece birden fazla işin arka arkaya yapılması sağlandı.

İkinci nesil (1955-1965) Toplu İşlem Yapan Sistemler (Simple Batch Systems)

- Toplu İşlem Yapan Sistemler, daha önceki sistemlere göre daha gelişmiş bir işletim sistemi yapısına sahipti.
- Bu sistemler, yürütme sırasında bellek bölümlerini ayırarak birden fazla işlemi aynı anda yürütmeyi mümkün kılmıştır.
- Ayrıca, bu sistemlerde iş yükleri önceliklendirilebilir ve sistem kaynakları iş yüklerine önceden ayrılabilirdi.

- Bu dönemdeki önde gelen toplu işlem yapan sistemlerden bazıları, IBM 700/7000 serisi, UNIVAC ve Burroughs B5000'dir. Bu sistemler, büyük kurumlar ve hükümetler tarafından kullanılmıştır.

İkinci nesil (1955-1965) Toplu İşlem Yapan Sistemler (Simple Batch Systems)

- II. Nesil İşletim Sistemi dönemindeki bilgisayarlarda kullanıcı her bir satırını bir karta yazdığı programını getirip eliyle sistem operatörüne verirdi.
- Operatör, kartları kart okuyucu cihazında okutur ve okunmuş şeklini teyp bantına aktarır, sisteme derleyici bantını yükler ve arkasından da kullanıcının programının bulunduğu bantı yükleyerek derleme işlemini yapardı.
- Bu derleme işlemi tamamlandıktan sonra programın çalıştırılabilir hâlini üçüncü banta yükler ve bunu tekrar sisteme götürüp çalıştırarak programın sonucunu yazıcıdan yazdırırdı.

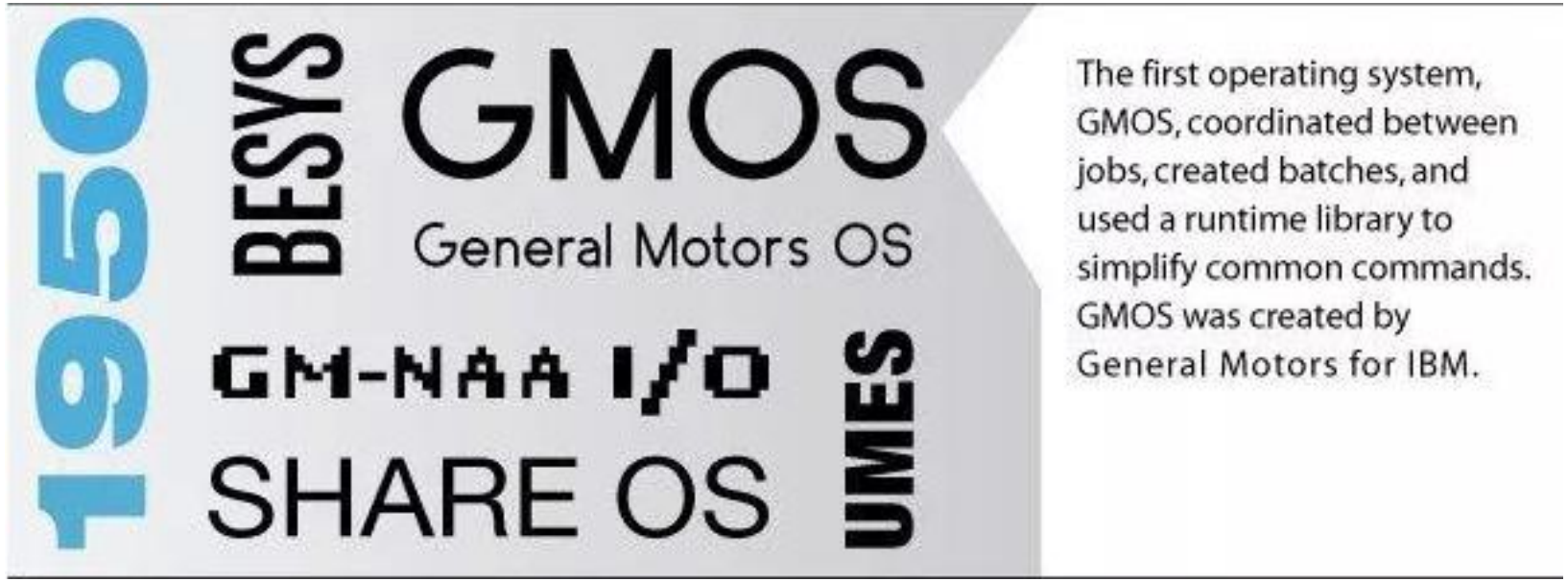
İkinci nesil (1955-1965) Toplu İşlem Yapan Sistemler (Simple Batch Systems)

- II. Nesil İşletim Sistemi döneminde sağlanan en büyük aşama,
- derleyicinin bir defa yüklenmesinden sonra çok sayıda farklı programcının programlarının bir bant üzerine arka arkaya yüklenip çalıştırılması olanağı ile Yığın İşlem (Batch Processing) kavramının getirilmesi ve uygulamaya koyulmasıdır.

- Kullanıcı ile bilgisayar arasında etkileşim yok.

GMOS İşletim Sistemi

- GMOS işletim sistemi, 1956 yılında General Motors tarafından bir IBM-704 mainframe bilgisayarı çalıştırmak için oluşturulan ilk toplu işlem yapan işletim sistemidir (batch operating system). Aynı zamanda ilk “gerçek” işletim sistemi olarak kabul edilir.



GMOS İşletim Sistemi

- General Motors, otomobil üretim sürecini otomatikleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla bu işletim sistemini geliştirdi.
- GMOS, günümüz işletim sistemleriyle karşılaştırıldığında oldukça basit bir yapıya sahip olsa da, o dönemdeki standartları karşılamak için oldukça gelişmişti.
- GMOS, ana bilgisayar ve bir dizi terminal arasında çalışır ve iş yükü için bir dizi görev tanımlar. Kullanıcılar, görevlerini belirten kartları bir terminalden sisteme gönderirlerdi. GMOS, görevleri sırayla işler ve sonuçları yazıcılar aracılığıyla kullanıcılara geri gönderirdi.
- GMOS'un önemli özelliklerinden biri, otomatik iş yükü yönetimi olmuştur. GMOS, iş yüklerini önceliklendirip kritik görevleri öncelikli olarak işlemekteydi. Ayrıca, GMOS, hataları izlemek ve sorunları çözmek için diagnostik araçlar da içermekteydi.

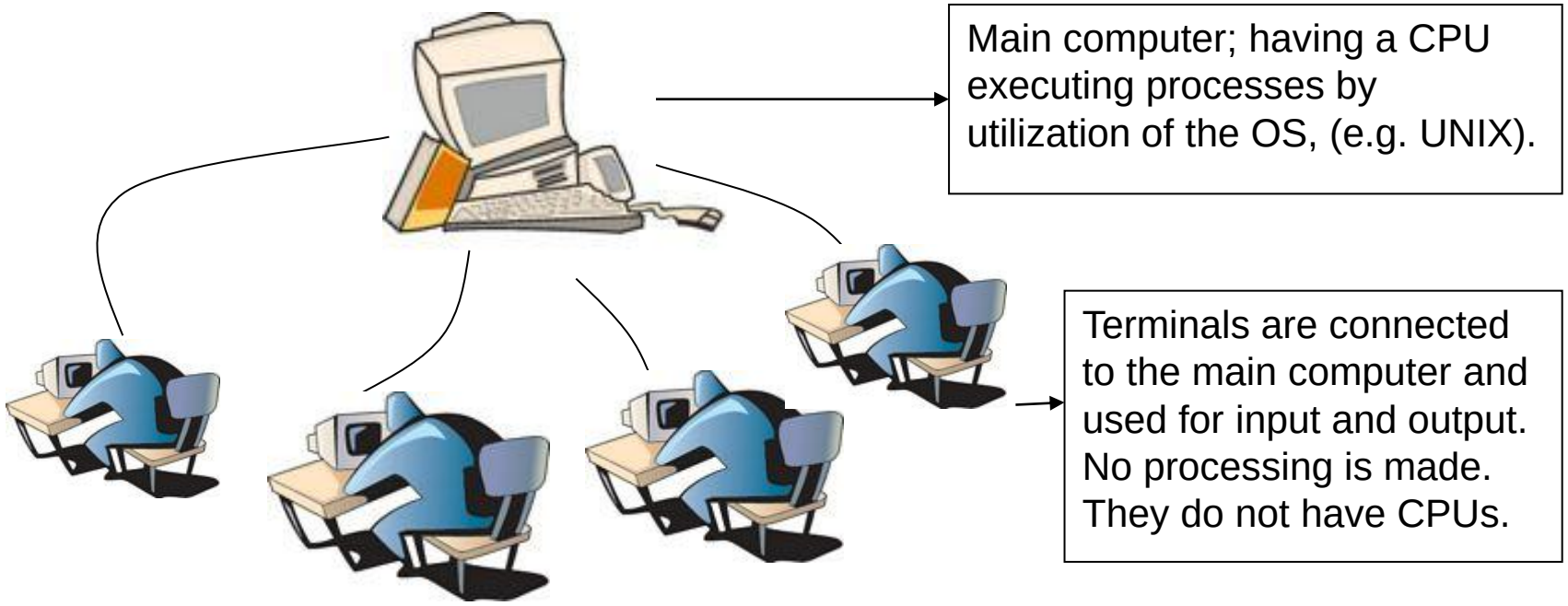
Üçüncü nesil (1965-1980) Entegre devreler (ICs) ve Çoklu Programlama (Multi programming)

- 1960'lı yılların sonlarında işletim sistemleri tasarımcıları, bir bilgisayar programının aynı anda birden fazla görevi yapabileceği çoklu programlama sistemini geliştirdiler.
- Bu sistemlerde işlemci zamanlaması, bellek yönetimi gibi işlemler işletim sistemi tarafından yapılır hale gelmişti.
- Bellekteki process'lerden biri yürütülmeye başlanır. Bu process bir kez G/Ç işlemi gerektirdiğinde işletim sistemi başka bir process'e geçer (CPU ve işletim sistemi her zaman meşgul).
- Birkaç process aynı anda çalışmaya hazırsa, sistem CPU zamanlama sürecinde hangisinin çalışacağını seçer.
- Çoklu programlama olmayan sistemde, CPU'nun boşta kaldığı ve herhangi bir iş yapmadığı anlar vardır.
- Çoklu programlama sisteminde ise, CPU asla boşta olmayacak şekilde işletilebilir.

Zaman Paylaşımlı Sistemler (Time Sharing Systems)

- 1960'larda tanıtılan zaman paylaşımı, bilgisayar kaynaklarının aynı anda birkaç kullanıcı arasında paylaşılmasıdır.
- Zaman paylaşım sistemlerinde, çeşitli terminaller kendi CPU'suna sahip olan özel bir sunucuya bağlanır.
- Bir zaman paylaşım sisteminin işletim sistemi tarafından yürütülen eylemler / komutların çok kısa bir zaman aralığı vardır.
- Bu nedenle CPU, terminallerdeki kullanıcılara kısa bir süre için atanır, böylece terminaldeki bir kullanıcı terminalinin arkasında kendisine adanmış bir CPU olduğu hissine kapılır.
- Bir komutun bir zaman paylaşım sisteminde yürütüldüğü kısa süre, zaman dilimi veya zaman kuantumu olarak adlandırılır.

Zaman Paylaşımlı Sistemler (Time Sharing Systems)



Multiprogramming System ile Time Sharing System arasındaki fark nedir?

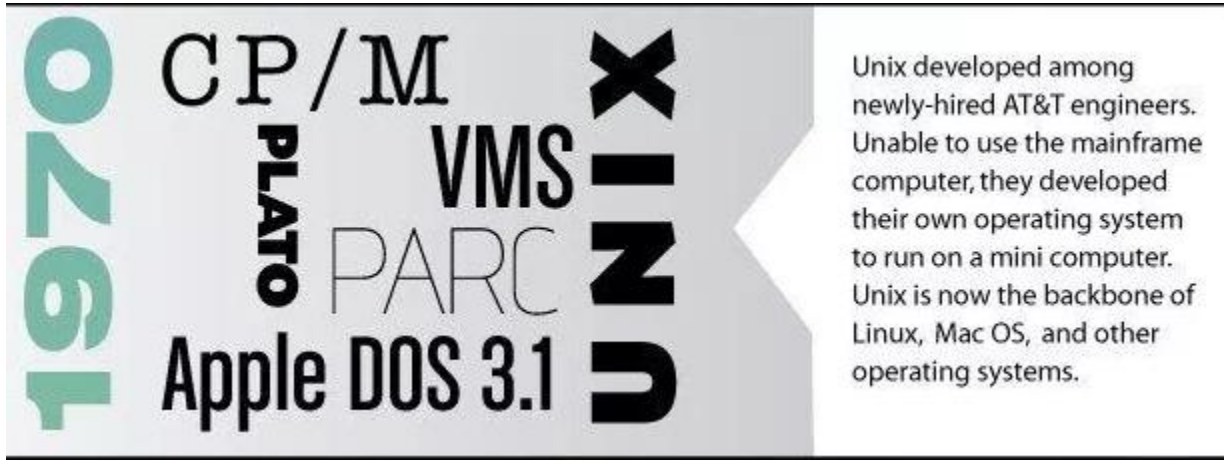
- Zaman Paylaşımlı Sistemler, çoklu programlama sistemlerine çok benzer. Zaman paylaşımlı sistemler çoklu programlama sistemlerinin bir uzantısıdır.
- Çoklu programlama ve zaman paylaşımı arasındaki temel fark, çoklu programlamanın, birkaç programın aynı anda CPU kullanmasına izin vererek CPU zamanının etkin kullanılmasıdır.
- Öte yandan, Zaman paylaşımı, bilgisayar kaynaklarını aynı anda birkaç kullanıcı arasında paylaşmaktadır. Bu, çok sayıda kullanıcının aynı anda tek bir bilgisayar sisteminde çalışmasına izin vereceğinden, bilgi işlem kabiliyeti sağlama maliyetini düşürür.
- Aslında zaman paylaşımlı sistemler, CPU süresini aynı anda birden fazla kullanıcı arasında paylaşmak için çoklu programlama kavramını kullanır.

Üçüncü nesil (1965-1980) Çoklu Programlama (Multi programming)

- 1960'larda IBM, işletim sistemi geliştirme görevini üstlenen ilk bilgisayar üreticisiydi ve işletim sistemlerini bilgisayarlarıyla dağıtmaya başladı.
- Ancak, IBM bu süre zarfında işletim sistemleri oluşturan tek satıcı değildi.
- Control Data Corporation, Computer Sciences Corporation, Burroughs Corporation, GE, Digital Equipment Corporation ve Xerox, 1960'larda mainframe işletim sistemlerini piyasaya sundu.

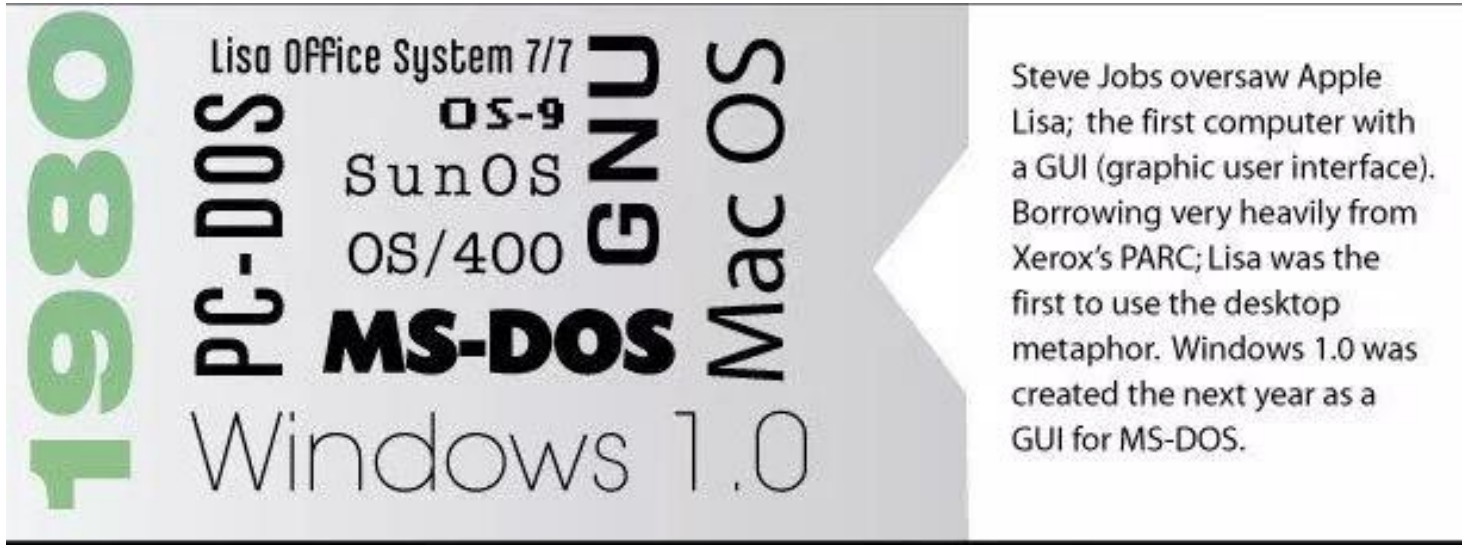
Üçüncü nesil (1965-1980) Çoklu Programlama (Multi programming)

- 1960'ların sonunda, Unix işletim sisteminin ilk sürümü geliştirildi.
- C dilinde yazılan ve ilk yıllarında ücretsiz olarak bulunabilen Unix, kolayca yeni sistemlere taşındı ve hızla geniş kabul gördü.
- Apple OS X ve tüm Linux dağıtımları da dahil olmak üzere birçok modern işletim sisteminin, kökleri Unix'e kadar uzanır.



Dördüncü nesil (1980-2015)

- Dördüncü nesil işletim sistemleri kişisel bilgisayarın ortaya çıkması ile oluşturuldular.
- Bu nesil işletim sistemleri için en önemli faktörlerden biri Microsoft'un ve Windows işletim sisteminin doğuşuydu.



Dördüncü nesil (1980-2015)

- Microsoft tarafından oluşturulan ilk işletim sistemi, MS-DOS olarak adlandırılmıştır.
- IBM, 1980'lerin başında kişisel bilgisayar pazarına girmeye karar verdi. Ancak, işletim sistemi için hazır bir seçenek bulunmamaktaydı. Microsoft, IBM'in işletim sistemi ihtiyacını karşılamak için bir anlaşma yaptı.
- Microsoft, Seattle Computer Products'tan satın aldığı QDOS (Quick and Dirty Operating System) adlı bir işletim sistemini IBM'e lisansladı ve bu işletim sistemi IBM PC için MS-DOS adı altında yayınlandı.

Dördüncü nesil (1980-2015)

- MS-DOS, IBM PC'nin standart işletim sistemi haline geldi ve birçok bilgisayar üreticisi de bu işletim sistemini kullandı.

- MS-DOS, komut satırı tabanlı bir işletim sistemi olarak tasarlandı ve kullanıcılar, bilgisayara doğrudan komutlar vererek işlemleri gerçekleştirdi.

- MS-DOS, Windows işletim sisteminin geliştirilmesine kadar birçok yıl boyunca kişisel bilgisayarların standart işletim sistemi olarak kaldı.

Dördüncü nesil (1980-2015)

- Microsoft, MS-DOS'u sürekli olarak geliştirdi ve yeni özellikler ekledi.
- Örneğin, 1983'te DOS 2.0 sürümü, sabit diskler için destek ekleyerek, önceki sürümlerden daha gelişmiş bir dosya yönetim sistemine sahip oldu.
- 1985'te DOS 3.0, bellek yönetiminde iyileştirmeler ve yeni komutlar içeriyordu.
- 1991'de DOS 5.0, daha gelişmiş bir dosya sistemi, disk bölümlendirme ve daha fazla bellek desteği gibi özellikleri içeriyordu.
- Windows ismi ilk olarak 1985 yılında grafiksel bir kullanıcı arayüzü oluşturulduğunda ve MS-DOS ile eşlendiğinde kullanılmıştır.
- Ancak, MS-DOS, Windows 95'in piyasaya sürülmesiyle yerini tamamen Windows'a bıraktı.

Dördüncü nesil (1980-2015)

- Apple Mac OS **1980**'lerde oluşturulan diğer popüler işletim sistemidir.
- Apple'ın kurucusu Steve Jobs, kullanıcı dostu olmasından dolayı büyük bir başarı elde eden Apple Macintosh'u oluşturdu.
- Microsoft ise, Mac OS'tan etkilendiği bazı unsurlarla Windows işletim sistemini geliştirdi. 1985'te piyasaya sürülen ilk Windows sürümü, grafiksel bir arayüz sunarak kişisel bilgisayar kullanımını daha yaygın hale getirdi.
- Bugün, bilgisayar ve akıllı telefonlar, ATM makineleri ve motorlu taşıtlara kadar tüm elektronik cihazlar işletim sistemlerini kullanmaktadır.
- Teknoloji ilerledikçe işletim sistemleri de değişiyor.

Dördüncü nesil (1980-2015)

On August 24, 1995, Windows 95 was released. The buying fever was so great that even consumers without home computers bought copies of the program.

Dördüncü nesil (1980-2015)

Beşinci Nesil (2015-....)

- 2015’de Apple, Apple Watch’u; Microsoft ise Windows 10 işletim sistemini kullanıma sundu.
- Alışılagelmiş klasik transistörlü elektriksel devre akımı ile işlem yapma esnasında veri gecikme süreçleri vardır. Transistör sayısı arttıkça, işlem süreci uzar. Oysa fiber optik bağlantılardaki gibi kuantum bilgisayarın tüm işlemi ışık hızı sınırında tamamlayabilmesi olasıdır.
- 2015’de Dünyanın ilk kuantum bilgisayar şirketi D-Wave Systems Inc. 22 Haziran’da kuruldu. Kanadalı olan bu firma kuantum bilgisayarın ticari satışına başladı.